



判断推理 精讲精练 8

学习任务：

1. 课程内容：逻辑判断（翻译推理—德·摩根定律，组合排列—代入排除、推理起点之确定信息）
2. 对应讲义：第 272 ~ 278 页
3. 重点内容：
 - （1）翻译推理中的推理规则（德·摩根定律）
 - （2）组合排列题型识别
 - （3）组合排列中排除法、代入法的应用
 - （4）组合排列中找推理起点（确定信息）

六、推理规则之“德·摩根定律”

- $(A \text{ 且 } B) = \neg A \text{ 或 } \neg B$
- $(A \text{ 或 } B) = \neg A \text{ 且 } \neg B$



【例 1】（2024 江苏）一只鸟除非两翼健壮并以共同的力量来推动身体，否则它不能飞向天空。

根据以上陈述，可以推出以下哪些结论？

- ①一只鸟如果两翼健壮并以共同的力量来推动身体，那么它能够飞向天空
 - ②一只鸟如果能够飞向天空，那么它两翼健壮并以共同的力量来推动身体
 - ③一只鸟若两翼不健壮或不能以共同的力量来推动身体，那么它不能飞向天空
 - ④一只鸟如果不能飞向天空，那么它两翼不健壮或不能以共同的力量来推动身体
- A. ①② B. ②③
C. ③④ D. ②④

【例 2】（2020 上海）经过全力检测和排查，省重大动物疫情监测中心的专家确定了如下事实：

- （1）如果 S 村和 Q 乡出现了非洲猪瘟疫情，则 X 镇未出现；



(2) X 镇出现了非洲猪瘟疫情, 而且有关 W 村的疫情监测报告是准确的;

(3) 只有 W 村的监测报告不准确, Q 乡才未出现非洲猪瘟疫情。

根据以上陈述, 可以得出下列哪项?

A. S 村没有出现非洲猪瘟疫情, Q 乡出现了

B. S 村和 X 镇都出现了非洲猪瘟疫情

C. S 村出现了非洲猪瘟疫情, Q 乡未出现

D. X 镇和 W 村都出现了非洲猪瘟疫情

【例 3】(2023 联考) 某医院刘佳、郑毅、郭斌、丁晓、吴芳、施文 6 位医生拟报名参加“一心向党, 健康为民”进社区义诊活动, 已知下列情况为真:

(1) 要么刘佳参加, 要么郑毅参加;

(2) 只有吴芳参加, 刘佳才参加;

(3) 如果郭斌和吴芳都参加, 那么施文也会参加;

(4) 或者丁晓不参加, 或者郭斌参加;

(5) 施文、丁晓至少有 1 人参加。

现施文确定无法参加, 那么 6 位医生中最后参加义诊活动的是:

A. 刘佳、郭斌、丁晓

B. 郑毅、郭斌、丁晓

C. 郑毅、丁晓、吴芳

D. 刘佳、丁晓、吴芳

【例 4】(2023 事业单位) 某集团准备修建一个主题游乐园, 满足以下关系:

(1) 如果新主题游乐园要建在交通特别便捷的地方, 那么它必须选址在靠近城市中心的位置;

(2) 如果这个主题游乐园想要发挥它出色的娱乐功能, 那么它必须建成一个足以容纳绝大部分机动设备的庄园;

(3) 如果该主题游乐园既要选址在市中心, 又要建成一个庄园, 那么它的建造成本将会超过十亿元;

(4) 但是根据集团财政预算, 这个主题游乐园的成本不能超过十亿元。

由此可以推出:

A. 新的主题游乐园不会建在交通特别便捷的地方并且也不会发挥它出色的娱乐功能

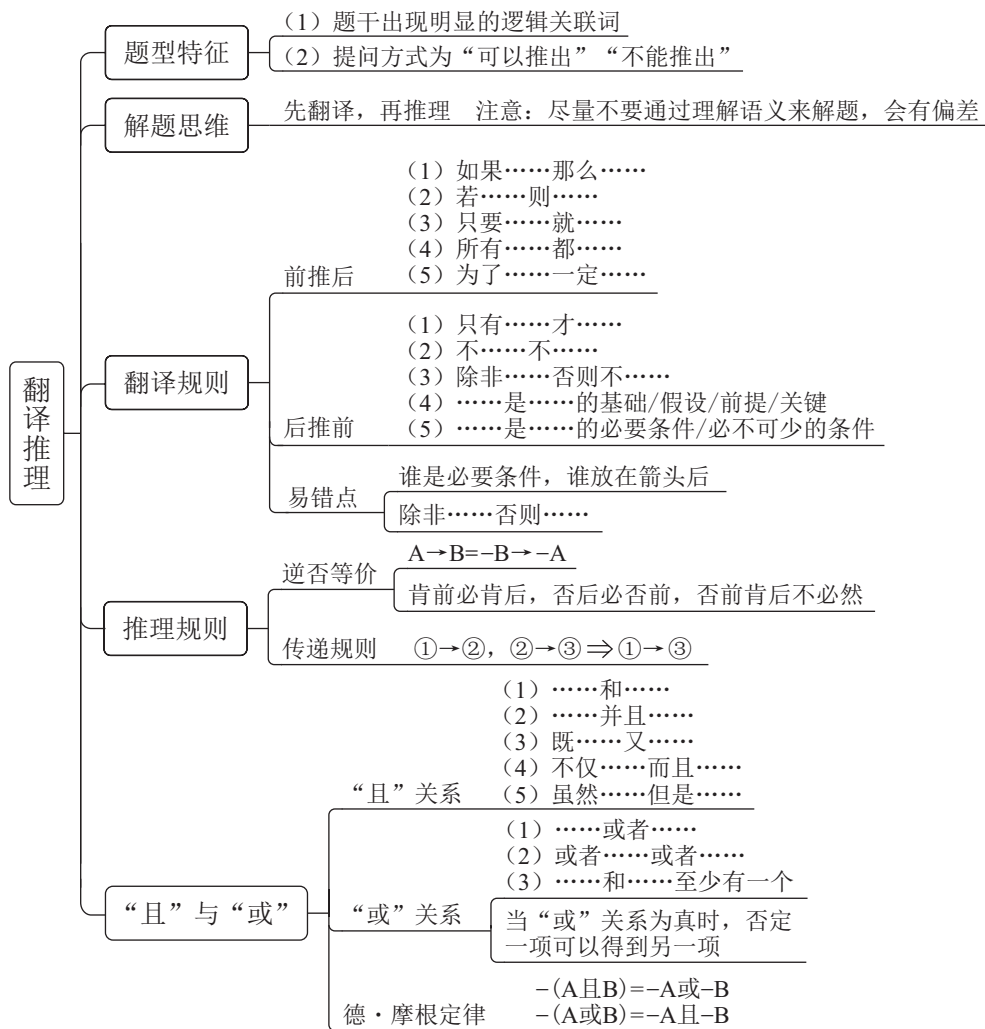
B. 如果新的主题游乐园不建在交通特别便捷的地方, 那么就不能发挥它出色的娱乐功能

C. 新的主题游乐园只有建在交通特别便捷的地方, 才能发挥它出色的娱乐功能



D. 如果新的主题游乐园想要发挥它出色的娱乐功能，就不能建在交通特别便捷的地方

思维导图





第二节 组合排列

题型特征：题干给出几组对象和相关信息，要求把对象和信息进行匹配



一、排除法与代入法

1. 排除法

2. 代入法

- (1) 题干条件有真有假
- (2) 提问方式为“补充以下哪个条件”
- (3) 提问方式为“可能”“不可能”

题干信息确定，优先使用排除法；题干信息不确定，优先使用代入法



【例1】(2023 重庆选调)三个小朋友坐成一排做游戏，坐在男生左边的两个人中至少有一个人是女生，坐在女生右边的两个人中恰好有一个也是女生，手持气球小朋友的右边两个人中至少有一个人手持鲜花，手持鲜花小朋友的左边两个人中也恰好有一个手持鲜花。

根据以上叙述，可以推出三个小朋友分别是：

- A. 手持气球的女生、手持气球的女生、手持鲜花的男生
- B. 手持气球的女生、手持鲜花的男生、手持鲜花的男生
- C. 手持气球的女生、手持鲜花的女生、手持鲜花的男生
- D. 手持鲜花的女生、手持鲜花的女生、手持气球的男生

【例2】(2022 深圳)有蓝蓝、豆豆、毛毛三个男生，他们各自有一个妹妹。已知：三个妹妹分别是花花、贝贝、妞妞；花花的哥哥是豆豆的好朋友，并且在三个男生中年纪最小；毛毛的年纪比妞妞的哥哥大。

由此可推知，三对兄妹分别是：

- A. 蓝蓝和花花，豆豆和贝贝，毛毛和妞妞



- B. 蓝蓝和妞妞，豆豆和花花，毛毛和贝贝
- C. 蓝蓝和贝贝，豆豆和妞妞，毛毛和花花
- D. 蓝蓝和花花，豆豆和妞妞，毛毛和贝贝

【例3】(2024 深圳)某地发生一起重大诈骗案，警方通过调查抓获五个犯罪嫌疑人。面对警方的讯问，五人的供述如下：

甲：“不是我，也不是丁。”

乙：“如果是我，那么丙就没参与诈骗。”

丙：“乙和丁中必有一人参与。”

丁：“只有甲参与了，戊才会参与诈骗。”

戊：“至少有三个人参与了此次诈骗。”

经证实，甲只说了一半真话，其他人说的都是真话，则罪犯是：

- | | |
|----------|------------|
| A. 甲、乙、戊 | B. 乙、丁、戊 |
| C. 甲、丙、丁 | D. 甲、乙、丙、戊 |

【例4】(2023 事业单位)樊、胡、凌三个人，一个在E区上班，一个在F区上班，一个在G区上班。赵、钱和孙并不知道他们每个人在哪个区上班，于是做了如下三种猜测：

赵：胡在G区上班，樊在E区上班；

钱：樊在F区上班，凌在G区上班；

孙：樊在G区上班，胡在F区上班。

后经证实，三个人都只猜对了一半。

由此可以推出：

- A. 樊在F区上班，胡在E区上班，凌在G区上班
- B. 樊在E区上班，胡在G区上班，凌在F区上班
- C. 樊在F区上班，胡在G区上班，凌在E区上班
- D. 樊在E区上班，胡在F区上班，凌在G区上班

【例5】(2022 上海)哥廷根大学的一位老师让五位留学生看校史上的五位大数学家的画像，让每位学生任意挑选两幅画像说出名字。

张说：“2号是高斯，3号是黎曼。”

倪说：“1号是希尔伯特，2号是闵可夫斯基。”

朱说：“3号是闵可夫斯基，5号是希尔伯特。”



韦说：“2号是高斯，4号是外尔。”

方说：“4号是外尔，1号是黎曼。”

老师发现每位学生都只说对了一半，那么1号画像是：

- | | |
|---------|----------|
| A. 黎曼 | B. 闵可夫斯基 |
| C. 希尔伯特 | D. 高斯 |

【例6】(2022 四川)甲、乙、丙、丁4位同学参加学校运动会。已知他们4人每人都至少获得1个奖项，4人获奖总数为10。关于具体获奖情况，4人还有如下说法：

甲：乙和丙获奖总数为5；

乙：丙和丁获奖总数为5；

丙：丁和甲获奖总数为5；

丁：甲和乙获奖总数为4。

后来得知，获得2个奖项的人说了假话，而其他人均说了真话。

根据以上信息，甲、乙、丙、丁4人具体的获奖数分别应是：

- | | |
|------------|------------|
| A. 2、3、2、3 | B. 2、4、1、3 |
| C. 2、2、2、4 | D. 2、2、3、3 |

【例7】(2021 新疆)新学期某班级周一早上有四节课，课程名称是语文、数学、英语、体育，有甲、乙、丙、丁四名同学在讨论并猜测这四节课从第一节到第四节的排序：

(1) 甲：语文、英语不相邻； (2) 乙：数学与体育相邻；

(3) 丙：语文不在第一； (4) 丁：英语在最后。

甲、乙、丙、丁四人中如果仅有一人的猜测不正确，由此不可能出现的排序是：

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 数学、体育、语文、英语 | B. 数学、语文、体育、英语 |
| C. 语文、英语、数学、体育 | D. 语文、数学、体育、英语 |

【例8】(2024 事业单位)某歌唱节目中，虹、晨、欢、律、清、岚、栀七组选手按照抽签顺序进行演唱，已知：

(1) 岚和清中间隔一组选手，且岚在清前；

(2) 欢在晨前一个上场；

(3) 岚和欢中间隔了两组选手。

如果虹是第4个上场，那么下列说法可能正确的是：

- | | |
|------------|------------|
| A. 岚是第3个上场 | B. 欢是第5个上场 |
| C. 晨是第6个上场 | D. 律是第7个上场 |



二、推理起点

1. 确定信息：以题干中给出的确定信息为推理起点



【例1】(2021 新疆兵团) 小明根据明天的课程制定了预习计划, 数学、语文、英语、政治、历史、地理、生物七科, 每一科都要预习, 但是预习的顺序必须符合如下要求:

- (1) 预习地理之前要先预习英语, 预习这两科之间还要预习另外两科(生物除外);
- (2) 第一科或者最后一科预习政治;
- (3) 第三科预习历史;
- (4) 预习生物要在地理之前或者刚预习完地理之后。

如果小明首先预习英语, 则可以确定他的预习顺序是:

- A. 第二科预习语文
- B. 第五科预习生物
- C. 第五科预习地理
- D. 第二科预习数学

【例2】(2023 广东) 某街道计划将3名男性干部甲、乙、丙和3名女性干部张、李、王下沉至各个社区开展工作, 可供选择的社区有A、B、C、D四个。已知:

- ①每人只能去一个社区。
- ②凡是有男性去的社区就必须有女性去。
- ③张去A社区或者B社区, 乙去D社区。

如果最终李去了C社区, 则下列推论必然正确的是:

- A. 丙去了A社区
- B. 张去了B社区
- C. 甲去了C社区
- D. 王去了D社区

【例3】(2023 事业单位) 小张、小李、小王、小赵4名中学教师暑期各自携带家人旅游, 每人前往甲、乙、丙、丁、戊中的2个城市旅行, 小张与小李的旅行城市均不相同, 但与小王和小赵均仅有1个城市相同, 小李与小赵均去过戊市, 只有小王去过丙市, 小张没有去过丁市和戊市。

由此一定可以推出的是:

- A. 小李去过乙市
- B. 小李未去过乙市
- C. 小王去过甲市
- D. 小王未去过甲市